

2013 年淄博市中考化学试题

(满分 50 分, 考试时间 60 分钟)

相对原子质量: H 1 C 12 O 16 Na 23 Cl 35.5 Ca 40

第 I 卷 (选择题共 20 分)

一、选择题 (共 15 小题, 1—10 题每小题 1 分, 11—15 题每小题 2 分, 满分 20 分, 每小题只有一个选项符合题意, 请将符合题意的选项填入对应括号内)

1. 根据所学化学知识和生活经验判断, 下列变化属于物理变化的是 (C)

A. 烟花绽放 B. 蜡烛燃烧 C. 海水晒盐 D. 葡萄酿酒

2. 化学实验是进行科学探究的重要途径, 具备正确的化学实验操作技能是进行科学探究的基础。下列实验操作不正确的是 (A)



A. 读取液体体积 B. 取用块状固体 C. 加热固体 D. 点燃酒精灯

3. 科学家成功合成了第 117 号新元素, 填补了元素周期表中 116 和 118 之间的空缺。确定该元素为 117 号元素的依据是 (B)

A. 中子数 B. 质子数 C. 电子数 D. 相对原子质量

4. 溶液与我们的生活息息相关。下列叙述正确的是 (C)

A. 溶液一定是均一、稳定、无色透明的液体。

B. 溶剂体积加溶质体积等于溶液体积。

C. 配置 100g 10% 的氯化钠溶液的操作步骤是: 计算、称量、溶解、装瓶存放。

D. 溶液中只能有一种溶质。

5. 认识各种图标对保护自身和他人安全具有重要意义。右图所示图标指的是 (D)

A. 腐蚀品 B. 有毒品 C. 当心爆炸 D. 禁止烟火



6. 下列物质鉴别方法不能达到预期目的是 (C)

A. 用硝酸银溶液鉴别蒸馏水和海水。

B. 用酚酞试液鉴别稀硫酸和氢氧化钠溶液。

C. 用熟石灰鉴别硫酸铵和氯化铵。

D. 用肥皂水鉴别硬水和软水。

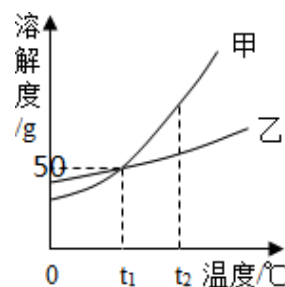
7. 右图是甲、乙两种物质的溶解度曲线, 下列说法正确的是 (B)

A. 甲物质的溶解度大于乙物质的溶解度。

B. $t_1^{\circ}\text{C}$ 时, 100g 水最多溶解甲物质的质量和最多溶解乙物质的质量相等。

C. $t_2^{\circ}\text{C}$ 时, 甲物质溶液中溶质质量分数比乙物质溶液中溶质质量分数大。

D. 将 $t_2^{\circ}\text{C}$ 时甲、乙两种物质的饱和溶液降温至 $t_1^{\circ}\text{C}$, 均无晶体析出。



8. 苯甲酸 ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$) 可用作食品防腐剂, 其酸性比醋酸强。下列说法不正确的是 (D)

- A. 苯甲酸溶液的 PH 小于 7.
- B. 苯甲酸中碳、氢元素的质量比是 14:1.
- C. 苯甲酸分子中碳、氢、氧三种原子的个数比为 7:6:2 。
- D. 苯甲酸的相对分子质量是 122g。

9. 从化学的角度看, 下列说法正确的是 (B)

- A. 油脂是一类重要的营养物质, 摄入量越多越好.
- B. 维生素是维持人体正常生理功能的微量物质.
- C. 人体内缺乏铁元素, 会导致骨质疏松症 。
- D. 医药用品中的吗啡、可卡因等药物具有镇静作用, 人们可以长期使用。

10. 下列物质的名称、俗名与化学式对应完全正确的是 (A)

- A. 氢氧化钙——熟石灰—— $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- B. 碳酸钙——大理石—— CaO
- C. 氢氧化钠——纯碱—— NaOH
- D. 碳酸钠——小苏打—— Na_2CO_3

11. 除去物质中混有的少量杂质, 下列各项所选试剂及操作方法不正确的是 (C)

序号	物质	杂质 (少量)	试剂和操作方法
A	FeSO_4 溶液	CuSO_4 溶液	加入足量铁粉, 过滤
B	NaCl 溶液	Na_2CO_3 溶液	加入适量 BaCl_2 溶液, 过滤
C	铁粉	铜粉	加入足量稀硫酸, 过滤
D	CaCl_2 溶液	盐酸	加入足量石灰石, 过滤

12. 下列有关分子和原子的说法不正确的是 (D)

- A. 分子、原子都是构成物质的基本粒子
- B. 分子、原子的质量和体积都很小
- C. 分子、原子总在不断运动
- D. 分子之间有间隔, 原子之间没有间隔。

13. 人类社会的发展离不开化学。下列观点错误的是 (A)

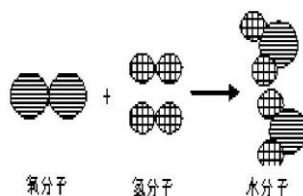
- A. 农药和化肥对粮食增产有着非常重要的作用, 大量使用对环境没有影响。
- B. 化学材料的应用与发展是推动社会进步的重要动力
- C. 化学科学在资源的合理利用和开发方面意义重大
- D. 大量二氧化硫和氮氧化物气体的排放是形成酸雨的重要原因。

14. 小明同学在学习化学中有下列观点, 其中正确的是 (C)

- A. 铁在空气中容易生锈, 铝在空气中更容易锈蚀。
- B. 中和反应一定生成盐和水, 生成盐和水的反应一定是中和反应。
- C. 有机物都含有碳元素, 含有碳元素的物质不一定是有机物。
- D. 电解水生成氢气和氧气, 所以水是由氢气和氧气组成。

15. 下面是氢气在氧气中燃烧的微观示意图。下列观点不符合事实的是 (B)

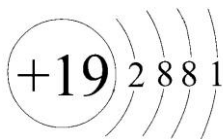
- A. 反应前后原子的种类没有发生变化。
 B. 反应前后分子的种类没有发生变化。
 C. 反应前后元素的种类没有发生变化。
 D. 反应前后物质的总质量没有发生变化。



第Ⅱ卷（非选择题 共 30 分）

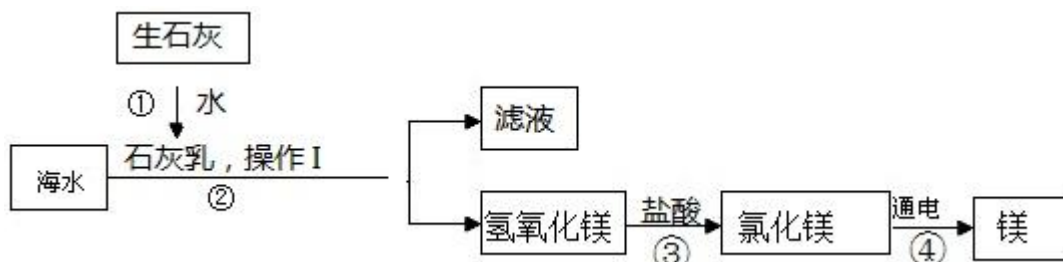
二、理解与应用（本题包括 3 小题，共 12 分）

16. （4 分）下图是某原子的结构示意图和它在元素周期表中的部分信息，该元素的名称是钾，属于金属元素（填写“金属”或者“非金属”），原子核外电子数为 19，它在化合物中的化合价通常为+1 价。



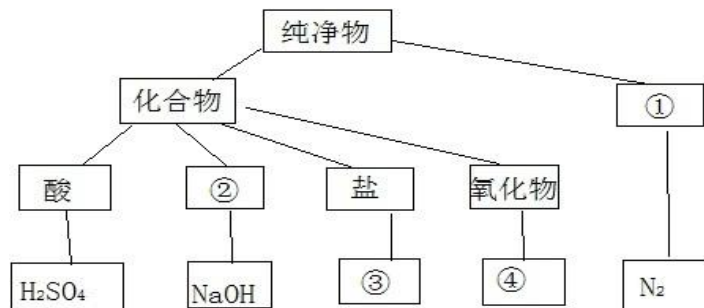
19	K
39.10	

17. （4 分）海洋是人类巨大的资源宝库，从海水中提取金属镁的过程如下所示。



请回答：

- (1) 在过程①的化学反应中大量的热（填写“**放出**”或者“吸收”）；若在实验室中进行试验，海水和石灰乳充分反应后，操作 I 的名称是过滤。
- (2) 写出过程③中反应的化学方程式 $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ，过程④中化学反应的基本类型是分解反应。
18. （4 分）物质分类是化学研究的重要方法，请按照下列要求填写下列空白。

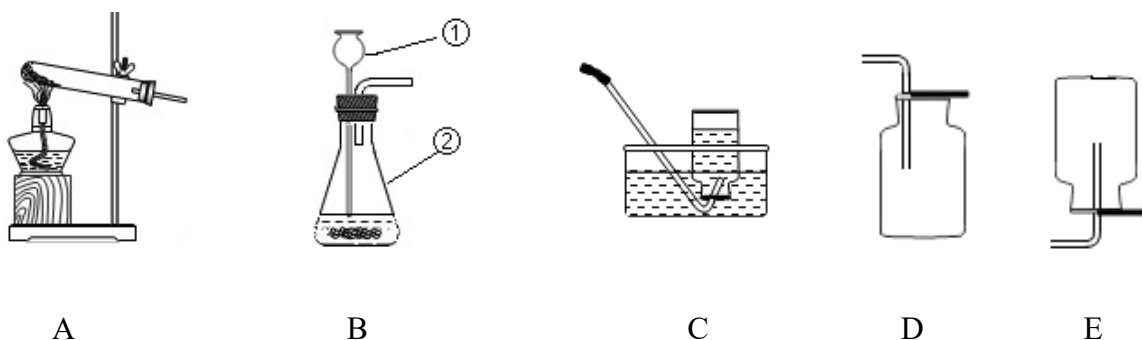


- ① 单质（填写物质类别）
 ② 碱（填写物质类别）
 ③ NaCl （填写化学式）

④MgO (填写化学式)

三、试验与研究 (本题包括 2 个小题, 共 12 分)

19. (6 分) 试验是进行科学探究的重要手段。下图是实验室中常见的实验装置。

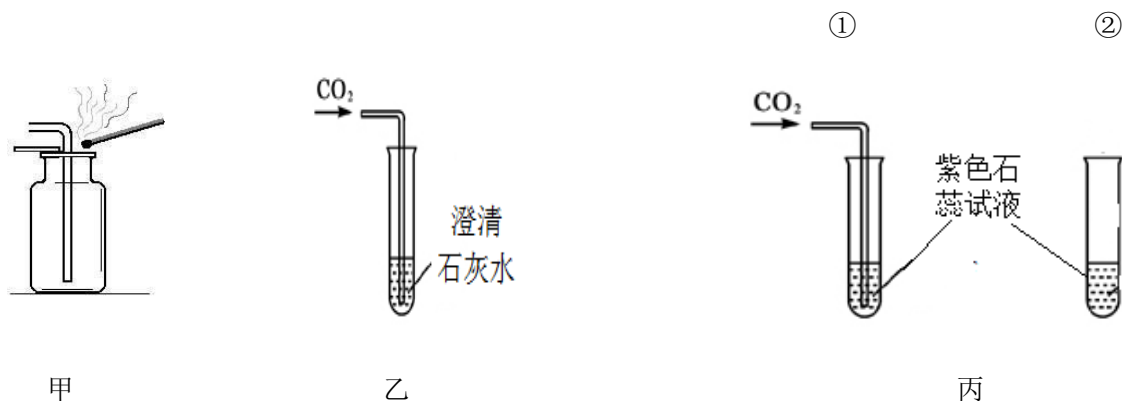


请回答下列问题:

(1) 写出图中标号为①和②的两种仪器的名称: ①漏斗②锥形瓶。若要采用装置 D 或 E 收集气体时, 导管要插到集气瓶底部的目的是排尽空气, 写出一种可采用装置 C 收集的气体 O_2 (填写化学式)。

(2) 实验室可以用加热分解碳酸氢钠粉末的方法制取二氧化碳, 反应的化学方程式为 $2NaHCO_3 \xrightarrow{\quad} Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$ 试验完毕后酒精灯必须用灯帽盖灭, 采用这种灭火方法的主要原理是隔绝氧气。

20. (6 分) 请根据下列试验回答问题。



(1) 甲是收集氧气时验满的方法: 将一根带火星的木条放于瓶口, 观察到木条复燃, 证明氧气已经集满。该方法能够验满的原因是氧气具有助燃性。

(2) 乙中观察到的现象是澄清石灰水变浑浊。

(3) 丙中, 将二氧化碳气体通入试管①内的紫色石蕊试液中, 观察到的现象是紫色石蕊试液变红; 试管②在试验过程中的作用是对比参照。

四、分析与计算 (本题包括 1 个小题, 共 6 分)

21. (6 分) 工业生产的纯碱中常含有少量的氯化钠杂质。化学兴趣小组的同学要对一瓶纯碱样品中碳酸钠的质量分数进行探究。

【试验目的】探究纯碱样品中碳酸钠的质量分数。

【查阅资料】碳酸钠溶液与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠。

【试验过程】称量 12g 纯碱样品放入烧杯中, 加入 200g 水, 使其完全溶解。现将 150g 一定浓度的 $CaCl_2$ 溶液逐滴滴入烧杯中, 测得滴加氯化钙溶液的质量与生成沉淀的质量关系如下表所示:

CaCl ₂ 溶液的质量/g	25	50	75	100	125	150
沉淀的质量/g	2	4	m	8	10	10

【数据处理】

- (1) m 的数值是 8。
- (2) 计算纯碱样品中碳酸钠的质量分数。(写出计算过程，计算结果保留一位小数)

$$(10.6/12) \times 100\% = 83.3\%$$

【反思交流】滴加氯化钙溶液过量的目的是使纯碱完全参与反应。

2013 年淄博市中考化学试题解析

一、选择题（本题包括 15 个小题，1~10 小题每小题 1 分，11~15 小题每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1 解析：A 中烟花爆竹燃烧生成二氧化硫、二氧化碳等新物质，属于化学变化；B 中蜡烛燃烧生成二氧化碳和水，有新物质生成，属于化学变化；C 中海水晒盐只是从海水中分离出食盐，无新物质生成，属于物理变化；D 中葡萄糖在酶的作用下变成酒精，有新物质生成，属于化学变化。

答案：C

点拨：物理变化和化学变化的根本区别是物理变化没有新物质生成，而化学变化有新物质生成。

2 解析：A 操作中，仰视读取读数，实际量取液体的体积小于读数，实验中会造成误差，是错误的。其他实验操作是正确的。

2 答案：A

点拨：量取液体时，应先把量筒放平，眼睛的视线要与液体凹液面的最低处相平，然后读取读数

3 解析：元素的种类是由原子核内的质子数决定的。如碳元素的原子核内的质子数为 6，而氧元素的原子核内的质子数为 8。

答案：B

点拨：元素是质子（即核电荷数）相同的一类原子的总称。

4 解析：溶液一定是均一、稳定的液体，但不一定是无色的，如硫酸铜溶液是蓝色的，A 错误；因分子之间有间隔，当溶质溶解在溶剂里时，溶质的分子（或离子）要扩散到溶剂分子中间，所得溶液的体积一般不等于溶剂体积和溶质体积之和，B 错误；溶液中也可以有两种或多种溶质，D 错误。只有 C 正确。

答案：C

点拨：用固体溶质配制一定溶质质量分数的溶液的操作步骤一般是计算、称量、溶解、装瓶存放

5 解析：题中图标应是禁止烟火，即选 D。

答案：D

6 解析：A 中产生白色沉淀的液体是海水，无明显现象的液体是蒸馏水，可达到预期目的；B 中变红色的溶液是氢氧化钠溶液，不变色的溶液是稀硫酸，可达到预期目的；C 中两种物质中都会产生刺激性气味，无法区别两种物质，不能达到预期目的；浮渣多泡沫少的是硬水，浮渣少泡沫多的是软水，可达到预期目的。

答案：C

点拨：要根据几种物质的性质差异选择鉴别物质的化学试剂。

7 解析：A 中未指明温度，无法比较两种物质的溶解度大小，故说法错误；B 中， $t_1^{\circ}\text{C}$ 时，甲、乙两种物质的溶解度曲线相交，说明在交点温度下，两物质的溶解度相同，而溶解度指的就是某温度下，某物质在 100g 水中最多溶解的溶质质量，故说法正确；C 中未指明溶液是否饱和，无法比较，故说法错误；D 中因甲、乙两种物质的溶解度都随温度的降低而减小，因此将 $t_2^{\circ}\text{C}$ 时甲、乙两物质的饱和溶液降温 $t_1^{\circ}\text{C}$ ，都会析出晶体，故说法错误。

答案：B

点拨：固体溶解度表示在一定温度下，某固态物质在 100g 溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量。

8 解析：苯甲酸溶液呈酸性，而酸性溶液的 pH 小于 7，故 A 正确；苯甲酸中碳、氢元素的质量比为 $12 \times 7 : 1 \times 6 = 14 : 1$ ，故 B 正确；根据苯甲酸的化学式 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ 可知，每个苯甲酸分子中含有 7 个碳原子、6 个氢原子和 2 个氧原子，故 C 正确；苯甲酸的相对分子质量为 $12 \times 7 + 1 \times 6 + 16 \times 2 = 122$ ，但相对分子质量的单位不是“g”，而在国际单位制中单位是“1”，一般省略不写，故 D 不正确。

答案：D

点拨：pH < 7，溶液呈酸性；pH = 7，溶液呈中性；pH > 7，溶液呈碱性。

9 解析：油脂摄入过多会造成脂肪堆积，导致肥胖，容易引发心脑血管疾病，A 错误；人体缺乏铁元素，会导致缺铁性贫血，C 错误；吗啡、可卡因等药物长期使用会使人成瘾，对人体产生危害，D 错误。只有 B 正确。

答案：B

点拨：维生素在人体内需要量很小，但它们可以起到调节新陈代谢、预防疾病、维持身体健康的重要作用。

10 解析：A 中物质的名称、俗名与化学式对应完全正确；B 中对应的化学式是 CaCO_3 ，而氧化钙—生石灰— CaO 是对应的，故错误；C 中的俗名应是烧碱或火碱、苛性钠，而碳酸钠—纯碱— Na_2CO_3 是对应的，故错误；D 中的俗名应是纯碱，而碳酸氢钠—小苏打— NaHCO_3 是对应的，故错误。

答案：A

点拨：学习化学要注意理论联系实际，要知道一些生活中常见物质的俗名、化学名称及化学式。

11 解析：A 中铁可与 CuSO_4 溶液反应生成 Cu 和 FeSO_4 溶液，过滤可得 FeSO_4 溶液，故正确；氯化钡溶液与 Na_2CO_3 溶液反应生成 BaCO_3 沉淀和 NaCl 溶液，过滤除去 BaCO_3 沉淀可得 NaCl 溶液，B 正确；稀硫酸可与被提纯物 Fe 粉反应，C 不正确；石灰石可与盐酸反应，生成 CaCl_2 、 H_2O 和 CO_2 ，过滤除去未反应完的石灰石可得纯净的 CaCl_2 溶液，D 正确。

答案：C

点拨：除去杂质选择试剂时要注意三原则，即：不能减少被提纯物（或不与被提纯物反应），不能增加新的杂质；容易分离出被提纯物。

12 解析：分子、原子都是构成物质的微粒，质量和体积都很小，都处于不断运动中，微粒之间都有间隔，故 D 错误，其余选项正确。

答案：D

点拨：分子和原子的根本区别：在化学变化中分子可分而原子不可再分。

13 解析：过度不合理使用农药和化肥，会造成环境污染，A 错误。其余观点正确。

答案：A

14 解析：铝在空气中与氧气反应，其表面生成一层致密的氧化铝薄膜，因此铝具有很好的抗腐蚀性能，故 A 错误；中和反应是指酸跟碱作用生成盐和水的反应，因此即使生成盐和水，但如果反应物不是酸和碱，这样的反应也不是中和反应，如二氧化碳与氢氧化钙的反应就不是中和反应，B 错误；电解水生成氢气和氧气，但水是一种纯净物，不可能由氢气和氧气组成的，D 错误。有机物都含有碳元素，含有碳元素的物质不一定是有机物，如一氧化碳、二氧化碳、碳酸钙等少数物质等，故 C 正确。

答案：C

15 解析：观察微观示意图，参加反应的是氢分子、氧分子，生成的是水分子，因此分子的种类发生了变化，B 错误。反应前后原子的种类、元素的种类、物质的总质量没有变化，即 A、C、D 正确。

答案：B

点拨：化学反应的过程，就是参加反应的各物质（反应物）的原子重新组合而生成其他物质（生成物）的过程。在化学反应中，反应前后原子的种类没有改变，原子的数目没有增减，原子的质量也没有改变，因此反应前后各物质的质量总和必然相等。

第 II 卷（非选择题 共 30 分）

二、理解与应用（本题包括 3 个小题，共 12 分）

16. 解析：观察图中信息，该元素原子核内的质子数为 19，故应为钾元素，该元素原子最外层上 1 个电子，在化学反应中易失去 1 个电子，因此钾元素应属于金属元素，该原子中核外电子数为 $2+8+8+1=19$ ，钾元素在化合物中的化合价通常为 +1 价。

答案：钾 金属 19 +1

点拨：在原子结构示意图中，圆圈表示原子核，圆圈内的数字表示核内质子数，弧线表示电子层，弧线上的数字表示该电子层上的电子数。元素的化学性质与原子最外层上的电子数关系密切。

17.

解析：（1）生石灰与水反应会放出大量的热，操作 I 是分离不溶固体和液体，应是过滤。（2）过程③是氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁和水，据此可写出反应的化学方程式；过程④中发生的反应是

通电
 $\text{MgCl}_2 \xrightarrow{\text{通电}} \text{Mg} + \text{Cl}_2 \uparrow$ ，该反应属于分解反应。

答案：（1）放出 过滤（2） $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 分解
点拨：由一种反应物生成两种或两种以上物质的反应，叫做分解反应。

18.

解析：纯净物可根据组成元素的异同分为化合物和单质，故①应为单质；化合物可按组成的差异分为酸、碱、盐、氧化物，故②为碱；盐是由金属离子和酸根离子构成的化合物，③可填 NaCl 或 Na_2CO_3 或 CuSO_4 等，合理即可；由两种元素组成，其中一种元素是氧的化合物叫做氧化物，④可填 H_2O 或 CO_2 或 CaO 等，合理即可。

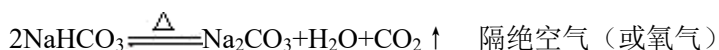
答案：①单质 ②碱 ③ NaCl （或 Na_2CO_3 或 CuSO_4 等，合理即可） ④ H_2O （或 CO_2 或 CaO 等，合理即可）

三、实验与研究（本题包括 2 个小题，共 12 分）

19.

解析：（1）①为长颈漏斗，②为锥形瓶。D 或 E 是排空气法收集气体的装置，为了排尽瓶内的空气以收集到较纯的气体，收集气体时导管要插到集气瓶底部。C 是排水法收集气体的装置，氧气不易溶于水，适合用 C 装置收集。（2）碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳，据此可写出反应的化学方程式。灯帽可隔绝空气（或氧气），从而使酒精灯火焰熄灭。

答案：（1）长颈漏斗 锥形瓶 尽量排净瓶内的空气以收集到较纯的气体 O_2 （或 H_2 ）（2）



点拨：制取气体时，一般根据反应物的状态和反应条件选择发生装置，根据生成气体的性质（溶解性、密度等）选择收集装置。

20.

解析：（1）将一根带火星的木条放入瓶口，观察到木条复燃证明氧气已经集满；氧气的密度比空气大，进入瓶中的氧气会由瓶底开始逐渐充满集气瓶，当瓶内氧气集满后，逸出的氧气会使放在瓶口的带火星的木条复燃。（2）石灰水的主要成分是氢氧化钙，它与二氧化碳反应生成碳酸钙白色沉淀和水，因此石灰水变浑浊，据此可写出反应的化学方程式。（3）二氧化碳与水反应生成碳酸，碳酸溶液呈酸性，碳酸使紫色石蕊试液变红色。试管②可起到对比作用。

答案：（1）木条复燃 当瓶内氧气集满后，逸出的氧气会使放在瓶口的带火星的木条复燃（2）澄清石灰水变浑浊（3）溶液变红色 对比（或对照）

点拨：收集氧气验满时，必须将带火星的木条放在瓶口，不能伸入瓶内。

四、分析与计算（本题包括 1 个小题，共 6 分）

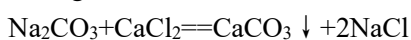
21.

解析：【数据处理】（1）根据化学方程式，反应物、生成物各物质之间有确定的质量关系，观察表中数据，每向样品溶液中加入 25gCaCl_2 溶液，会生成 2g 沉淀，按此比例，加入 75gCaCl_2 溶液，会生成 6g 沉淀，即 m 的数值为 6，当加入 CaCl_2 溶液超过 125g ，生成沉淀的质量不再增加，表明此时样品中的碳酸钠已全部反应完，生成的 10g 沉淀是最大量。（2）由生成的 10g 沉淀，根据化学方程式可求出样品中碳酸钠的质量，因所取的样品质量为 12g ，可进一步求出纯碱样品中碳酸钠的质量分数。【反思交流】滴加氯化钙溶液过量的目的是使样品溶液中的碳酸钠全部转化为沉淀，以保证测定结果的准确可靠。

答案：【数据处理】（1）6

（2）解：分析表中数据知，反应生成的碳酸钙沉淀总质量为 10g 。

设 12g 纯碱样品中含碳酸钠的质量为 x 。



106 100

x 10g

$$\frac{106}{100} = \frac{x}{10g}$$

$$x = 10.6g$$

纯碱样品中碳酸钠的质量分数为: $\frac{10.6g}{12g} \times 100\% = 88.3\%$

答: 纯碱样品中碳酸钠的质量分数为 88.3%。

【反思交流】使样品溶液中的碳酸钠全部转化为沉淀

点拨: 解答时要认真分析反应中有关物质质量的变化规律, 结合反应原理找出关键数据, 然后利用该数据根据化学方程式进行相关计算。